
DIGITAL COMPETENCE

Năng lực số ứng dụng

DIGICOMBA

CHƯƠNG IV - THIẾT BỊ SỐ

NĂNG LỰC SỐ ỨNG DỤNG

4.1. Sự đa dạng của các thiết bị số

4.1.1. *Danh mục các thiết bị số*

4.1.2. *Siêu máy tính (Supercomputers)*

4.1.3. *Máy tính lớn (Mainframe Computers)*

4.1.4. *Máy chủ (Servers)*

4.1.5. *Máy trạm (Workstations)*

4.1.6. *Máy vi tính (Microcomputers)*

4.1.7. *Thiết bị số khác*

4.2. Các thành phần cơ bản của các thiết bị số

4.3. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị số

4.1. Thiết bị số

- ❖ **Thiết bị số** là một thiết bị điện tử, máy móc hoặc tiện ích hoạt động với dữ liệu và thông tin. Nó nhận, lưu trữ, tổ chức, xử lý và gửi dữ liệu và thông tin.
- ❖ **Thiết bị số** sử dụng các chương trình hoặc ứng dụng để thực hiện các chức năng. Ứng dụng còn được gọi là **apps** (ứng dụng) hoặc **software** (phần mềm).
- ❖ **Chương trình** hoặc **ứng dụng** cài đặt trên **thiết bị số** bao gồm một tập hợp các hướng dẫn mà thiết bị số tuân theo để thực hiện và hoàn thành các tác vụ.

4.1.1. Danh mục các thiết bị số

❖ Có nhiều kiểu thiết bị số như:

- Máy chủ
- Máy tính cá nhân
- Máy tính bảng,...



4.1.1. Sự đa dạng của các thiết bị số

❖ Có nhiều kiểu thiết bị số như:

- Thiết bị di động
- Hệ thống và thiết bị giải trí
- Hệ thống và thiết bị định vị, v.v.....



4.1.2. Siêu máy tính (Supercomputers)

- ❖ **Siêu máy tính (Supercomputer)** là một loại máy tính có kích thước khổng lồ đồng thời mang trong mình sức mạnh vượt trội, có khả năng tính toán cao gấp hàng triệu lần máy tính thông thường.
- ❖ Giá bán phổ biến: 1 triệu USD - 350 triệu USD.



**The IBM 704 is the world's first
super-computer
(1956)**



**Siêu máy tính Frontier của HP (Mỹ) hiện
nhanh nhất thế giới, đạt tốc độ
1.102 exaFLOPS (1.102 nghìn tỷ phép tính/s)
(06/2022)**

4.1.2. Siêu máy tính (Supercomputers)

- ❖ Danh mục các siêu máy tính có năng lực xử lý tốt nhất trên thế giới hiện nay

Year	Supercomputer	Rmax (TFlop/s)	Location
2022	Cray/HPE Frontier	1,102,000.0	Oak Ridge, U.S.
2020	Fujitsu Fugaku	442,010.0	Kobe, Japan
2018	IBM Summit	148,600.0	Oak Ridge, U.S.
2018	IBM/Nvidia/Mellanox Sierra	94,640.0	Livermore, U.S.
2016	Sunway TaihuLight	93,014.6	Wuxi, China
2013	NUDT Tianhe-2	61,444.5	Guangzhou, China
2019	Dell Frontera	23,516.4	Austin, U.S.
2012	Cray/HPE Piz Daint	21,230.0	Lugano, Switzerland
2015	Cray/HPE Trinity	20,158.7	New Mexico, U.S.
2018	Fujitsu ABCI	19,880.0	Tokyo, Japan
2018	Lenovo SuperMUC-NG	19,476.6	Garching, Germany

4.1.3. Máy tính lớn (Mainframe Computers)

- ❖ **Máy tính lớn (Mainframe)** là một loại máy tính thường được sử dụng bởi các công ty, tập đoàn cũng như những tổ chức chính phủ nhằm phục vụ cho các công việc cần xử lý lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như thống kê dữ liệu, lên kế hoạch sử dụng tài nguyên, xử lý giao dịch...
- ❖ Giới thiệu: vào cuối những năm 1960.
- ❖ Giá bán phổ biến: 5 nghìn USD - 5 triệu USD.



**Máy chủ Mainframe IBM system z10 BC
đã có mặt tại ngân hàng VietinBank
4/2012**

4.1.4. Máy chủ (Servers)

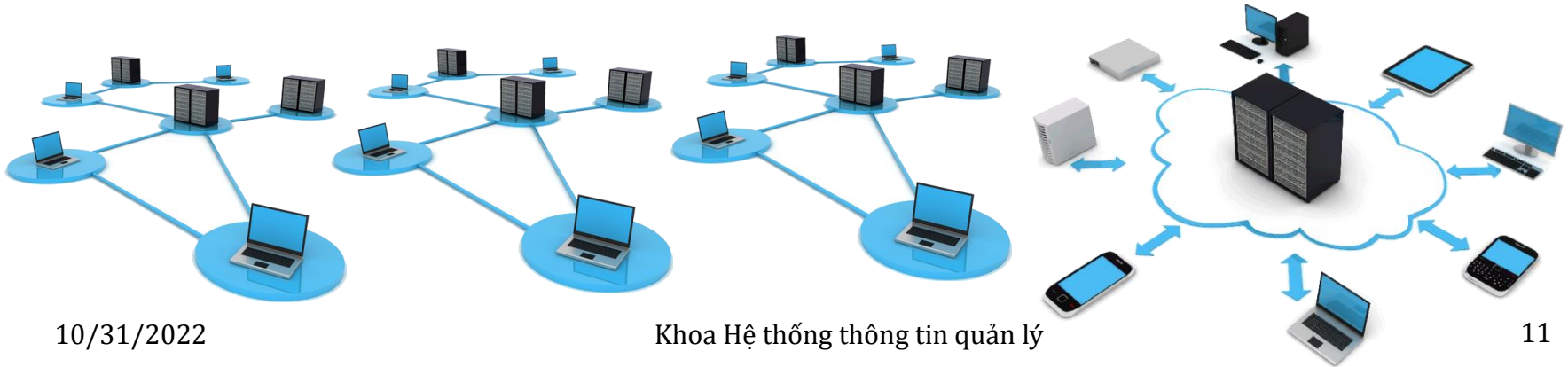
- ❖ **Máy chủ (Server)** là một máy tính được kết nối với mạng máy tính hoặc Internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao. Trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.



4.1.4. Máy chủ (Servers)

❖ Vai trò của máy chủ là:

- Lưu trữ, cung cấp và xử lý dữ liệu rồi chuyển đến các máy trạm liên tục 24/7 cho người dùng hay một tổ chức thông qua mạng LAN hoặc Internet. Máy chủ được thiết kế để có thể chạy liên tục trong thời gian dài và chỉ tắt khi có sự cố gì đó cần bảo trì.
- Với những cá nhân, doanh nghiệp nhỏ thì máy chủ cũng đóng vai trò chính là lưu trữ và vận hành hệ thống server về dữ liệu.
- Máy chủ là giúp công ty/doanh nghiệp trong việc lưu trữ cơ sở dữ liệu, thông tin, quản lý và vận hành những phần mềm của doanh nghiệp. Chỉ cần tối ưu phần cứng cho hệ thống máy chủ mà không cần phải đầu tư chi phí nhiều các máy trạm khác.



4.1.5. Máy trạm (Workstations)

- ❖ **Máy trạm (Workstation)** là dòng máy tính mà từ linh kiện đến công nghệ được nâng cấp hiện đại và tối ưu.



Máy trạm xử lý đồ họa chuyên dụng

4.1.5. Máy trạm (Workstations)

❖ **Máy trạm** có những tính năng vượt trội hơn máy tính thông thường vì nó được trang bị cấu hình mạnh hơn giúp hoạt động nhanh hơn, được thiết kế chuyên biệt để chạy các ứng dụng khoa học hoặc kỹ thuật.

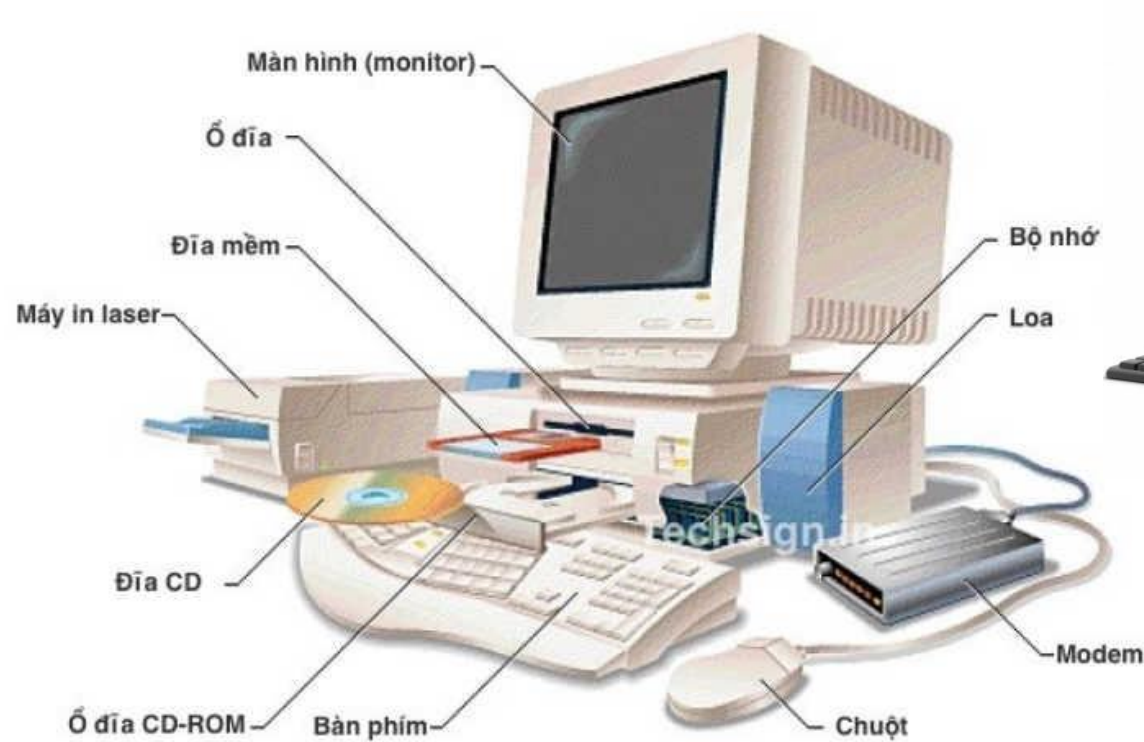
❖ Giới thiệu: vào khoảng đầu những năm 1980.

Hãng sản xuất	HP
Model	HP Z400 Workstation
Bo mạch chủ	HP Z400 , Intel® X58 Express Chipset
CHÍP - CPU	Intel® Xeon® Processor SIX CORE X5675 3.46Ghz Max x 12 CPUs Bộ đệm L2 12Mb Cache - Băng thông QPI Link 6.4Gt/s NHANH HẾT SỨC - CHÍP MẠNH VÀ KINH TẾ - ĐĂNG MUA NGAY All processors are 64-bit, support Intel DBS (demand-based switching) and Intel VT (Intel Virtualization Technology)
Bộ nhớ trong - RAM	16Gb DDR3 - Hỗ trợ Non ECC & ECC Memory Tổng số 6 chân cắm ram, cho phép nâng cấp tối đa 48Gb ram DDR
Ổ đĩa cứng - HDD	MÁY BAO GỒM CẢ 2 Ổ Ổ SSD 240 Gb 1000 Gb HDD CHỨA DATA CỰC NHANH Ổ chứa dữ liệu riêng biệt, giúp người dùng có nhiều lựa chọn lưu trữ hơn, đem lại cho hệ thống tiện nghi tuyệt vời, sẵn sàng cho công việc đồ họa
VGA Đồ họa	VGA QUADRO K4200 DÒNG K MỚI - CỰC MẠNH 4Gb GDDR5, 256 Bits, 1344 CUDA CORES (GẤP 2 LẦN K4000) - BẢNG THÔNG ĐÓT PHÁ 173Gb/s - HỖ TRỢ ĐA MÀN HÌNH 4K - 3 CỘNG GIAO TIẾP (2 DISPLAYPORT, 1 DVI) Công nghệ CUDA Cores độc quyền với 1344 lõi CUDA Cores, bảng thông 173Gbs, 3D Stereo Support, HD SDI Capture/Output Compatibility, HDCP Support , NVIDIA Mosaic...
Card mạng LAN	Integrated Broadcom® 57780 Ethernet LAN 10/100/1000
Ổ Đĩa Quang	None DVD - DVD - DVD RW
Xử lý Âm Thanh	High Definition Audio Codec ADI 1984a Hỗ trợ đường ra, vào và micro

Cấu hình của một máy trạm do HP sản xuất (năm 2022)

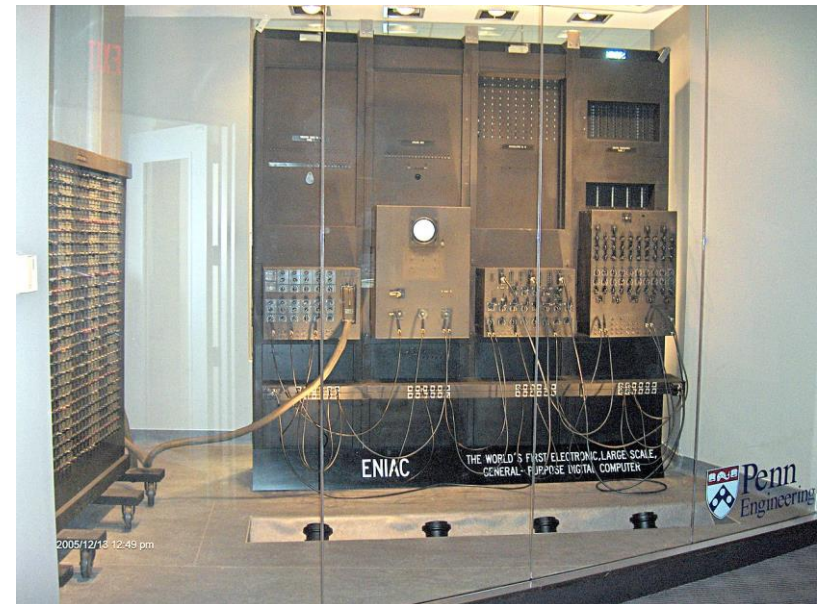
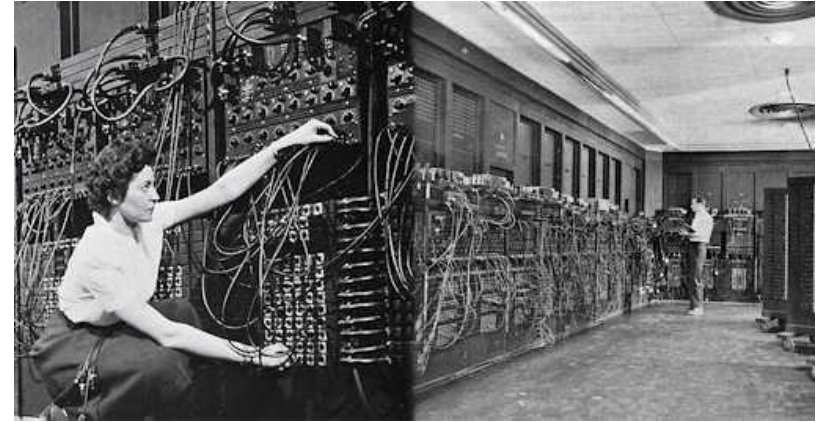
4.1.6. Máy vi tính (Microcomputers)

❖ **Máy vi tính (Microcomputers)** còn được gọi với tên máy tính, Computer, PC,... là một thiết bị điện tử nhận dữ liệu đầu vào, xử lý dữ liệu đó, tạo ra đầu ra và lưu trữ kết quả.



4.1.6. Máy vi tính (Microcomputers)

- ❖ Máy tính kỹ thuật số đầu tiên là **ENIAC**, được chế tạo trong Thế chiến thứ hai (1943-1946).
- ❖ **ENIAC** được thiết kế để giúp tự động hóa các tính toán do máy tính của con người thực hiện. Bằng cách thực hiện các phép tính này trên máy tính, họ có thể đạt được kết quả nhanh hơn và ít lỗi hơn.



Máy tính đầu tiên trên thế giới - ENIAC

4.1.6. Máy vi tính (Microcomputers)

- ❖ Các máy tính ban đầu như ENIAC sử dụng ống chân không và có kích thước lớn (đôi khi là kích thước phòng) và chỉ được trang bị trong chính phủ, các doanh nghiệp, trường đại học,...
- ❖ Sau đó, máy tính bắt đầu sử dụng bóng bán dẫn và các bộ phận nhỏ hơn và rẻ hơn cho phép người bình thường sở hữu máy tính.
- ❖ Giá bán phổ biến: từ 500\$ - 5.000\$



Desktop computer



Laptop



Netbook



Hybrid



Tablet



Smartphone

4.1.7. Thiết bị số khác

❖ Thiết bị số nhà Google



4.1.7. Thiết bị số khác

❖ Loa Thông Minh Google Home

- Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant
- Hỗ trợ kết nối, điều khiển thiết bị, Stream nhạc thông qua Wifi
- Đường kính mặt loa lớn, cho âm thanh 360 độ



Thiết kế nhỏ gọn
Kích thước máy chỉ vừa bằng bàn tay, không tốn quá nhiều diện tích

Trợ lý ảo thông minh
Hỗ trợ Google Assistant bạn có thể ra lệnh cho Google Home Mini mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ phát nhạc trực tuyến
Phát nhạc từ Google Play Music, Spotify, Apple Music, Pandora...

Dễ dàng tương thích
Tương thích hơn 5.000 thiết bị từ 150 hãng nổi tiếng

Dùng chung Google Chromecast
Điều khiển TV giúp tua nhanh, chuyển kênh bằng Google Chromecast

Quản lý thông tin
Theo dõi lịch làm việc, nhắc nhở tình hình thời tiết, giao thông trước khi bạn ra khỏi nhà

Đa người dùng
Hỗ trợ kết nối cùng lúc 6 người trên một chiếc Google Home Mini



4.1.7. Thiết bị số khác

- ❖ **Google Chromecast** hỗ trợ người dùng xem được các bộ phim, hình ảnh, video thông minh. Nhận tín hiệu nhiều nguồn khác nhau của thiết bị di động hoặc laptop của bạn lên màn hình tivi thông qua kết nối wifi tại nhà.
- ❖ Để sử dụng Chromecast người dùng cần gắn thiết bị vào TV và đầu còn lại cắm vào cổng USB (hoặc cắm vào adapter) để lấy nguồn điện.
- ❖ Việc kết nối và thiết lập Chromecast khá đơn giản. Nhưng lưu ý là bạn phải cần mạng wifi và smartphone (hoặc laptop) thì mới thiết lập được.



Google Chromecast



4.1.7. Thiết bị số khác

❖ Màn Hình Thông Minh Google Home Hub:



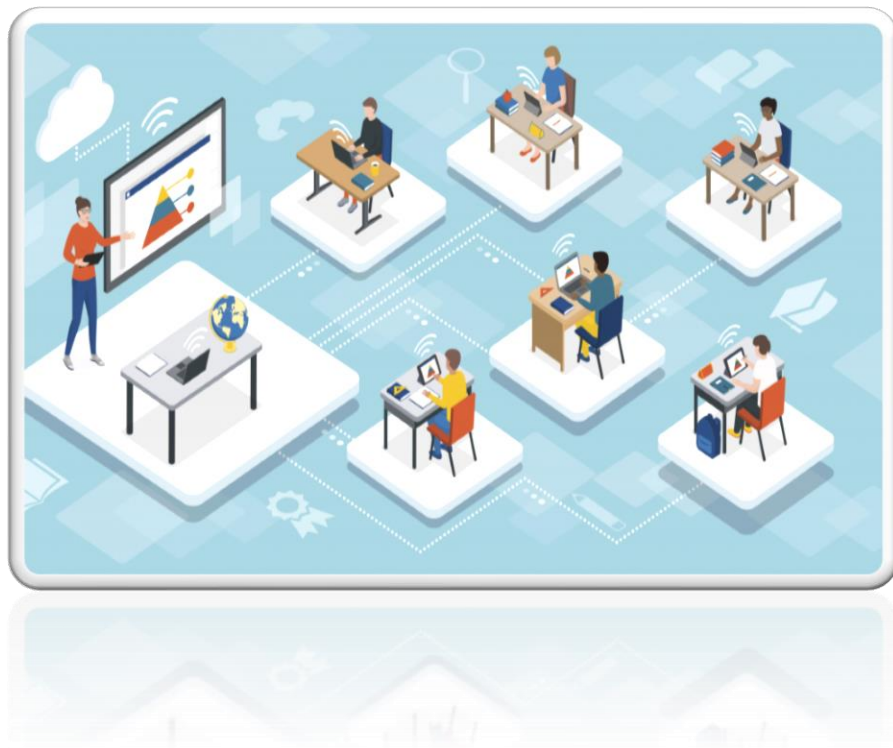
- Tích hợp trợ lý ảo Google Assistant.
- Màn hình cảm ứng 7" giúp bạn dễ dàng kiểm tra lịch làm việc, di chuyển, ghi nhớ và gọi điện cho bạn bè, gia đình.
- Điều khiển các thiết bị nhà thông minh.
- Thưởng thức âm nhạc và video trực tiếp từ Youtube Music, Google Play Music, Music, Spotify và Pandora.
- Truyền hình ảnh, phim, nhạc, video, Youtube từ điện thoại, tablet, máy tính qua Wi-Fi.

4.1.7. Thiết bị số khác

❖ Thiết bị số nhà Apple



4.1.8. Thảo luận

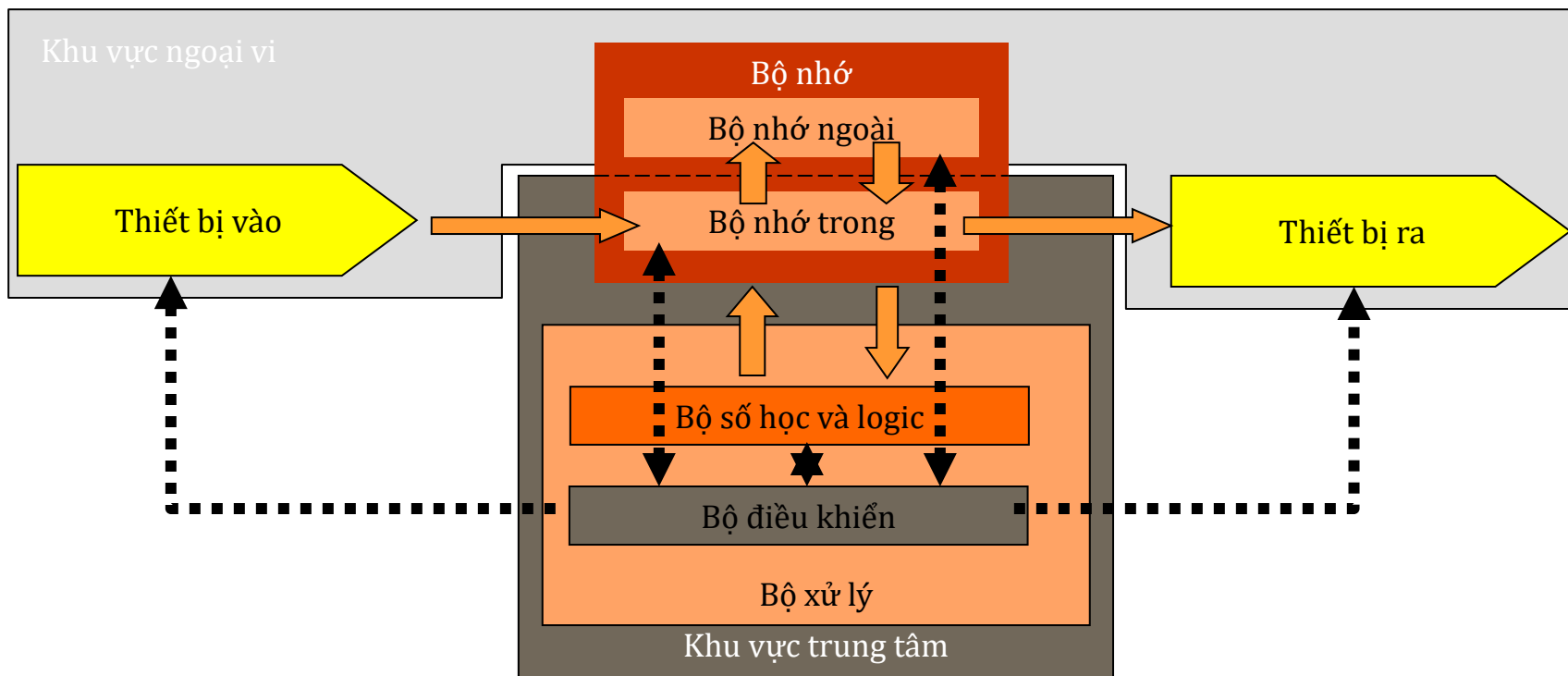


1. Hãy kể tên các thiết bị số đặc biệt khác mà em biết?

3. Em chỉ ra những thiết bị số cần thiết với sinh viên HVNH trong hành trình 4 năm học sắp tới?

2. Em ấn tượng nhất với thiết bị số nào?

4.2.1. Các thành phần cơ bản của máy tính



Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)

- ❖ **Bộ xử lý trung tâm (CPU)** có thể được coi là bộ não của máy tính, giúp xử lý các tác vụ của máy tính và điều khiển thiết bị ngoại vi.
 - Thiết bị ngoại vi kết nối với CPU bằng một hệ thống đường dẫn điện gọi là BUS: BUS dữ liệu, BUS địa chỉ và BUS điều khiển.
 - Gồm 3 thành phần: Bộ điều khiển; Bộ số học - Logic; Bộ nhớ trong.



Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)

- ❖ **Tốc độ của CPU (Hezt)** là yếu tố quan trọng xác định hiệu suất làm việc tổng thể của máy tính.
 - Hertz (Hz) là đơn vị đo tốc độ xung nhịp bên trong máy tính tức là số lần dao động được thực hiện trong 1 giây.
 - Giá trị này càng lớn thì khả năng xử lý của máy tính càng nhanh.
 - $1 \text{ KHz} = 1\,000 \text{ Hz} = 1\,000 \text{ tác vụ /1s}$
 - $1 \text{ MHz} = 1\,000\,000 \text{ Hz} = 1\,000\,000 \text{ tác vụ /1s}$
 - $1 \text{ GHz} = 1\,000\,000\,000 \text{ Hz} = 1\,000\,000\,000 \text{ tác vụ /1s}$
 - Tốc độ bộ VXL năm 1981: 4,7 MHz (4 700 000 tác vụ/1s)
 - Tốc độ bộ VXL core i7 hiện nay: 4,5 GHz (4 500 000 000 tác vụ/1s)

Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)

❖ Bộ điều khiển (CU - Control Unit)

- Có chức năng thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lý, được điều tiết bởi xung nhịp thời gian của đồng hồ hệ thống.
- CU lấy các lệnh chương trình và dữ liệu từ bộ nhớ, lưu vào các thanh ghi rồi ra lệnh cho ALU xử lý chúng.
- CU thực hiện điều phối, điều hòa sự trao đổi thông tin giữa CPU và thiết bị ngoại vi.

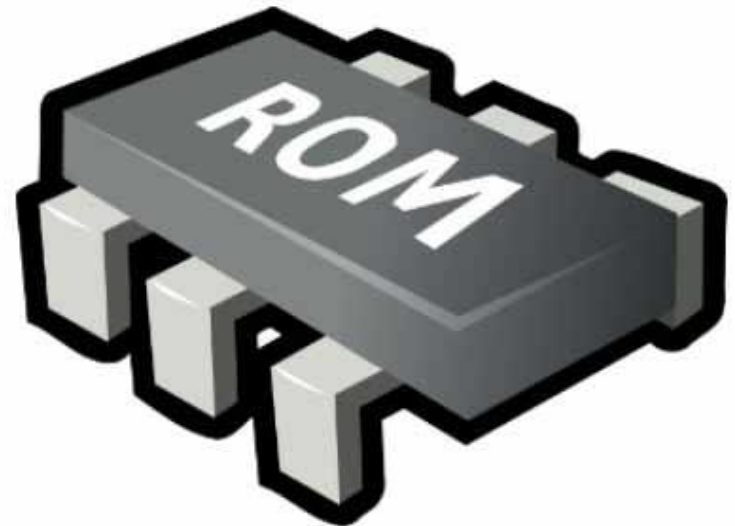
❖ Bộ số học và logic (ALU - Arithmetic and Logic Unit)

- Thực hiện các lệnh của CU về xử lý dữ liệu.
- Thực thi các phép tính số học và lôgic.

Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)

❖ Bộ nhớ trong (Main Memory)

- Lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình trong quá trình tính toán.
- Gồm bộ nhớ chỉ đọc ROM và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM.



Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)

❖ Bộ nhớ trong ROM (Read Only Memory)

- Lưu trữ các chương trình hệ thống đã được cài đặt cố định khi sản xuất: chương trình kiểm tra các thiết bị của máy, chương trình khởi động, chương trình nhập xuất...
- Khi bật máy, các chương trình sẽ tự động được thi hành.
- Dữ liệu ghi trong ROM không bị mất đi khi mất điện hoặc tắt máy.



Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)

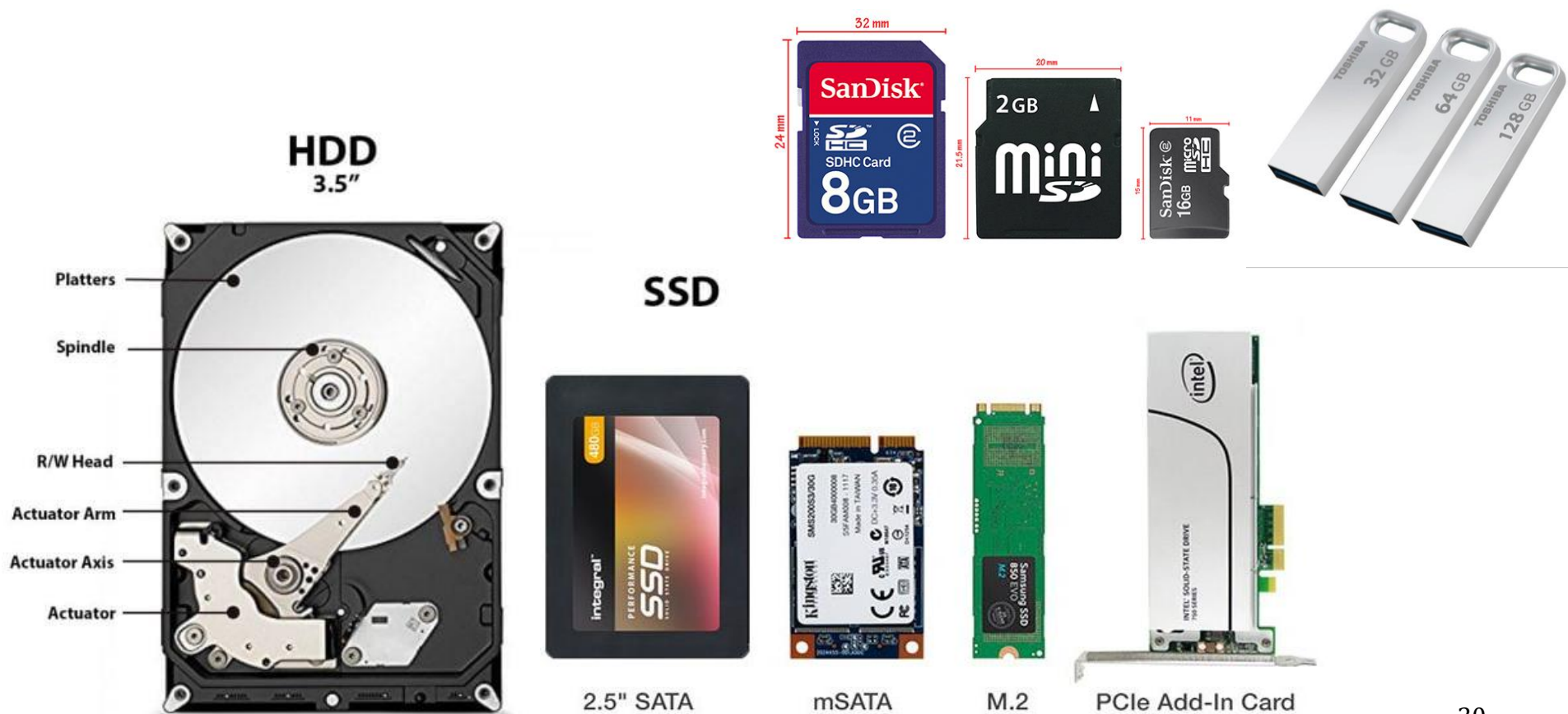
❖ Bộ nhớ trong RAM (Random Access Memory)

- Lưu chương trình, dữ liệu, kết quả trung gian trong quá trình xử lý.
- Có tốc độ truy cập nhanh, có thể đọc hoặc ghi dữ liệu lên RAM nhưng khi mất điện dữ liệu trong RAM sẽ bị mất.
- Dung lượng bộ nhớ RAM hiện tại thường 2-4GB, các máy cao cấp thì dung lượng có thể hơn 16GB.
- Ta phải đóng chương trình sau khi thực hiện để giải phóng bộ nhớ RAM cho các chương trình ứng dụng khác.



Bộ nhớ ngoài

- ❖ **Bộ nhớ ngoài:** dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài trong máy tính với dung lượng lớn.
- ❖ Bao gồm: Ổ đĩa cứng, ổ đĩa flash, các loại thẻ nhớ...



Thiết bị ngoại vi

- ❖ **Thiết bị ngoại vi:** Gồm tất cả các thiết bị dùng để nhập/xuất dữ liệu trong máy tính.
 - **Thiết bị nhập:** có khả năng đưa thông tin vào trong máy tính như chuột, bàn phím, máy quét, micro phone, ổ đĩa...
 - **Thiết bị xuất:** có khả năng đưa thông tin từ máy tính ra cho người dùng như màn hình, máy in, loa, ổ đĩa...
- ❖ Có những thiết bị có thể vừa là thiết bị nhập vừa là thiết bị xuất.

Thiết bị ngoại vi

input

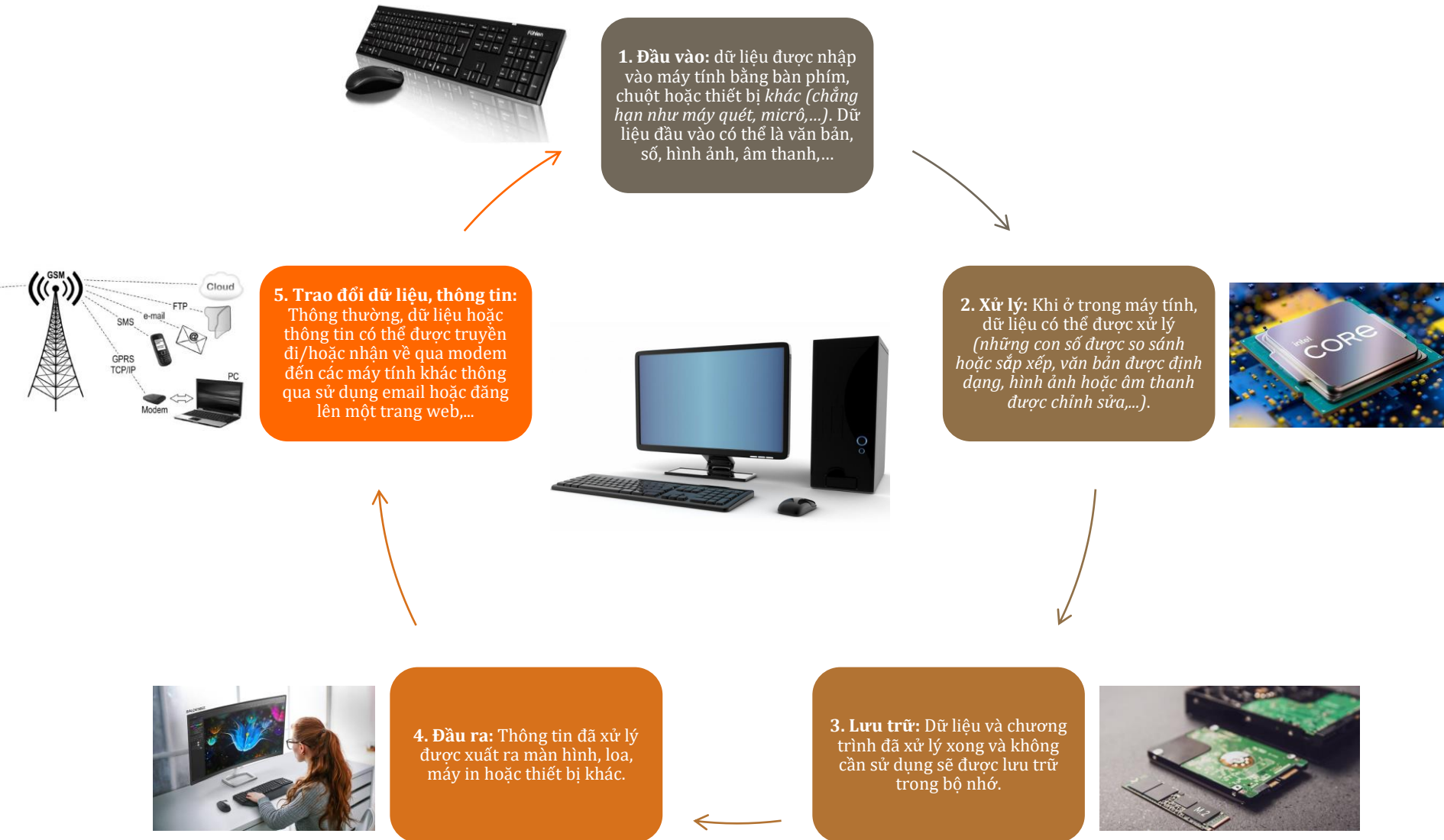
output



4.3.1. Nguyên lý hoạt động của máy tính

- ❖ Khi máy tính được bật nguồn các lệnh trong ROM-BIOS sẽ được thực thi nhằm thực hiện việc khởi động máy tính, kiểm tra bộ nhớ máy tính và tải hệ điều hành.
 - Hệ điều hành được tải lên RAM và chiếm một lượng RAM nhất định trong suốt thời gian vận hành hệ thống.
 - Để điều khiển hoạt động các thiết bị ngoại vi CPU truyền dữ liệu với chúng, CPU sử dụng chung một BUS dữ liệu cho tất cả các bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.
 - Các cổng vào ra đóng vai trò là cổng ngăn cách giữa thiết bị ngoại vi và BUS dữ liệu, các cổng này chỉ mở khi được CPU cung cấp đúng địa chỉ của nó.

4.3.1. Nguyên lý hoạt động của máy tính



4.3.1. Nguyên lý hoạt động của máy tính

- ❖ Theo cơ chế hoạt động, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống: tốc độ của bộ vi xử lý, bộ nhớ RAM và các thiết bị lưu trữ.
 - Nếu một hệ thống có bộ xử lý cực nhanh nhưng không có đủ RAM hoặc hệ thống có bộ nhớ RAM mạnh nhưng tốc độ bộ xử lý yếu thì đều có hiệu suất làm việc kém như nhau.
 - Để tìm kiếm một hệ thống máy tính có hiệu suất tổng thể tốt ta phải xem xét tới năng lực xử lý của CPU và bộ nhớ RAM đồng thời cũng phải xét tới tốc độ và khả năng lưu trữ của ổ đĩa cứng.

4.3.2. Thảo luận

Theo em,

Em sẽ chọn mua máy tính có cấu hình như thế nào

NẾU CÓ 10-20 TRIỆU VNĐ

trong tay?

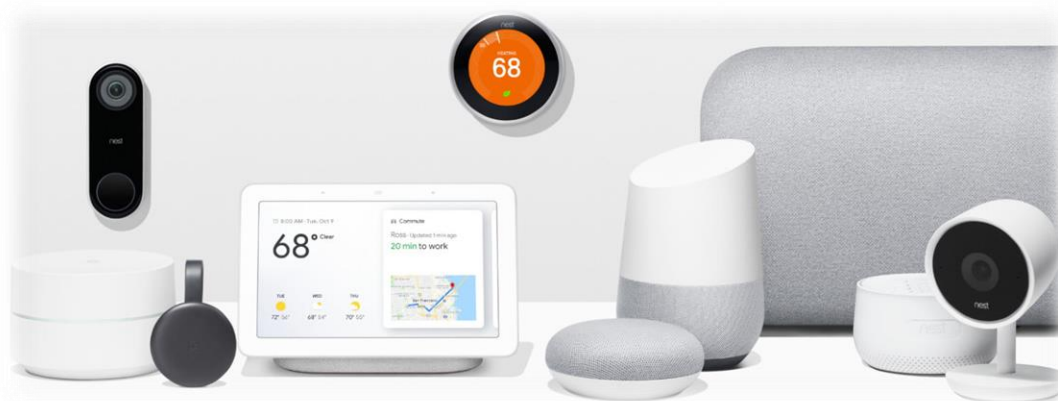


4.3.2. Thảo luận

Theo em,

Đâu là những tiêu chí khi em

LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ SỐ



của mình?

4.3.2. Thảo luận

❖ Em sẽ MONG MUỐN và thực sự CẦN gì khi lựa chọn các thiết bị số?

Mong muốn... <i>(rất vui nếu có)</i>	Cần... <i>(buộc phải có)</i>
Màn hình rộng, càng lớn càng tốt	Thiết bị nhỏ để tôi có thể mang theo dễ dàng
Một bộ xử lý thực sự nhanh cho các trò chơi	Một cái gì đó không quá đắt
<i>Ý kiến của sinh viên...</i>	<i>Ý kiến của sinh viên...</i>
<i>Ý kiến của sinh viên...</i>	<i>Ý kiến của sinh viên...</i>
<i>Ý kiến của sinh viên...</i>	<i>Ý kiến của sinh viên...</i>

QUESTIONS